

绝密★启用前

2016年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

数学试卷(文史类)

(满分150分, 考试时间120分钟)

考生注意

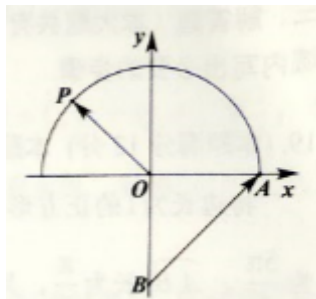
1. 本场考试时间120分钟, 试卷共4页, 满分150分, 答题纸共2页.
2. 作答前, 在答题纸正面填写姓名、准考证号, 反面填写姓名, 将核对后的条形码贴在答题纸指定位置.
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域, 不得错位. 在试卷上作答一律不得分.
4. 用2B铅笔作答选择题, 用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题.

一、填空题(本大题共有14题, 满分56分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对得4分, 否则一律得零分.

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x-3| < 1$ 的解集为_____.
2. 设 $z = \frac{3+2i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的虚部等于_____.
3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0, l_2: 2x+y+1=0$, 则 l_1 与 l_2 的距离是_____.
4. 某次体检, 5位同学的身高(单位: 米)分别为1.72, 1.78, 1.80, 1.69, 1.76, 则这组数据的中位数是_____ (米).
5. 若函数 $f(x) = 4\sin x + a\cos x$ 的最大值为5, 则常数 $a =$ _____.
6. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x) = 1+a^x$ 的图像上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.
7. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ y \geq x+1, \end{cases}$ 则 $x-2y$ 的最大值为_____.
8. 方程 $3\sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.
9. 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为256, 则常数项等于_____.
10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为3,5,7, 则该三角形的外接圆半径等于_____.
11. 某食堂规定, 每份午餐可以在四种水果中任选两种, 则甲、乙两同学各自所选的两种

水果相同的概率为_____.

12. 如图, 已知点 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,-1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点, 则 $\vec{OP} \times \vec{BA}$ 的取值范围是_____.



13. 设 $a>0, b>0$. 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + by = 1 \end{cases}$, 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是_____.

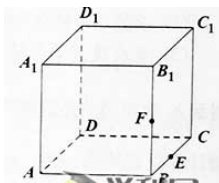
14. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____.

二、选择题 (本大题共有4小题, 满分20分) 每题有且只有一个正确答案, 考生应在答题纸的相应编号上, 将代表答案的小方格涂黑, 选对得5分, 否则一律得零分.

15. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则“ $a > 1$ ”是“ $a^2 > 1$ ”的 ().

(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

16. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 分别为 BC 、 BB_1 的中点, 则下列直线中与直线 EF 相交的是 ().



(A) 直线 AA_1 (B) 直线 A_1B_1
(C) 直线 A_1D_1 (D) 直线 B_1C_1

17. 设 $a \in \mathbf{R}$, $b \in [0, 2\pi]$. 若对任意实数 x 都有 $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \sin(ax + b)$, 则满足条件的有序实数对 (a, b) 的对数为 ().

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

18. 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数. 对于命题: ①若 $f(x) + g(x)$ 、

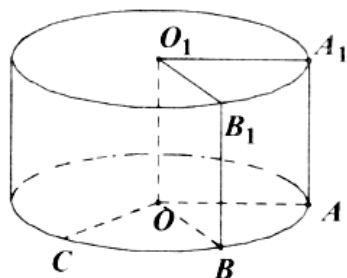
$f(x)+h(x)$ 、 $g(x)+h(x)$ 均是增函数，则 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 均是增函数；②若 $f(x)+g(x)$ 、 $f(x)+h(x)$ 、 $g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，下列判断正确的是（ ）.

- (A)①和②均为真命题 (B)①和②均为假命题
(C)①为真命题，②为假命题 (D)①为假命题，②为真命题

三、解答题（本题共有5题，满分74分）解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

19. （本题满分12分）本题共有2个小题，第1个小题满分6分，第2个小题满分6分.

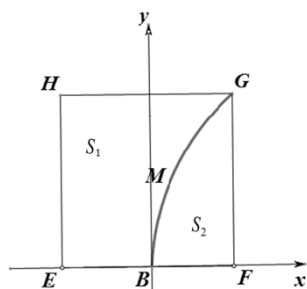
将边长为1的正方形 AA_1O_1O （及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图， $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$ ， $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$ ，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.



- (1) 求圆柱的体积与侧面积；
(2) 求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小.

20. （本题满分14分）本题共有2个小题，第1个小题满分6分，第2个小题满分8分.

有一块正方形菜地 $EFGH$ ， EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走.于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2 ，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近， S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等，现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$ ，如图.



(1) 求菜地内的分界线 C 的方程;

(2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍, 由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$. 设

M 是 C 上纵坐标为1的点, 请计算以 EH 为一边、另一边过点 M 的矩形的面积, 及五边形 $EOMGH$ 的面积, 并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.

21. (本题满分14分) 本题共有2个小题, 第1小题满分6分, 第2小题满分8分.

双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程;

(2) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $|AB| = 4$, 求 l 的斜率.

22. (本题满分16分) 本题共有3个小题, 第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分6分.

对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 记 $A = \{x \mid x = a_n, n \in \mathbf{N}^*\}$, $B = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbf{N}^*\}$, 若同时满足条件: ① $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均单调递增; ② $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = \mathbf{N}^*$, 则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.

(1) 若 $a_n = 2n - 1, b_n = 4n - 2$, 判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列, 并说明理由;

(2) 若 $a_n = 2^n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, 求数列 $\{b_n\}$ 的前16项的和;

(3) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, $\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16} = 36$, 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.

23. (本题满分18分) 本题共有3个小题, 第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分8分.

已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 解不等式 $f(x) > 1$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) + \log_2(x^2) = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的值;

(3) 设 $a > 0$ ，若对任意 $t \in [\frac{1}{2}, 1]$ ，函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过1，求 a 的取值范围.

